



00002 - Matemática para computação

PLANO DE ENSINO

Docente: Felipe Fernando Â. Barreto	E-mail: ffab@cesar.school
Código: 0002	Turma COMP20262_1A e Turma COMP20262_1B
Currículo: COMP2022.2	Carga Horária: 60h
Semestre: 2026.2	

EMENTA

Funções, Limites, Derivadas, Integrais, Matrizes, Sistema Lineares, Método Numéricos.

OBJETIVOS

A disciplina Matemática para computação tem por objetivo estimular e desenvolver a procura de uma base teórico-prática em fundamentos matemáticos de maneira a possibilitar sua aplicação nas diversas áreas da ciência da computação. Para isto, a disciplina introduz os fundamentos e noções de cálculo diferencial e integral de uma variável, noções de álgebra linear e dos métodos numéricos básicos utilizados na solução de problemas matemáticos que aparecem comumente na ciência da computação. Promover a utilização dos conteúdos estudados durante o semestre através de implementação computacional.

RECURSOS

Os recursos utilizados nas aulas são computadores, slides, ferramentas digitais e post its para atividades analógicas. A carga horária por dia da disciplina é de 120 min.

METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

Metodologia de ensino baseada em aulas expositivas dialogadas, debates, estudos de caso, dinâmicas e apresentações de trabalhos por parte dos alunos, valorizando a dimensão crítica, participativa e construtiva com especial atenção à capacidade de expressão tanto oral quanto escrita. Para suporte às atividades do professor e alunos de projetos será utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizado (Google Classroom), além de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicas para comunicação com os alunos tais como: Slack, Email, Zoom, Google Meets, Projetor, Computador, Impressora 3D, Software AutoCad, Materiais em PDF e Videoaulas.

Uso de IA: A disciplina adota o uso responsável de ferramentas de Inteligência Artificial, como recurso de apoio à aprendizagem. O uso dessas ferramentas deve contribuir para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da compreensão dos conceitos de cálculo e álgebra linear, não substituindo o processo de aprendizagem do estudante. É permitido uso de IA: Em estudo dos conteúdos, revisão de conceitos e esclarecimento de dúvidas; Explicação de teoremas e interpretação geométricas.

É permitido uso de IA com declaração: Em desenvolvimento de listas de exercícios; Projetos e trabalhos práticos.

Não é permitido uso de IA: Em avaliações realizadas em sala, provas práticas ou atividades expressamente individuais.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Detalhamento de como será feita a avaliação da disciplina.

O processo avaliativo da disciplina é constituído por duas avaliações - Avaliação 1(AV1) e Avaliação 2 (AV2), destas será calculada nota final do estudante conforme a fórmula abaixo:

$$\frac{AV1 + AV2}{2} = \text{Média Final}$$

Legenda:

AV1 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 1.

AV2 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 2.

Média Final = média final do/a aluno/a na disciplina

Cada AV é composta por um conjunto de atividades que têm o somatório total de pontos de 10.

30% - Participação, Presença, Listas de exercícios, Seminários: entrega e apresentação de atividades propostas.

70% - Prova da disciplina.

OBS: Será atribuída nota zero aos trabalhos/atividades entregues fora do prazo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Filho, Edgar de Alencar. Iniciação à Lógica Matemática. Ed. Nobel, 2003.
2. Ávila, G. S.; Cálculo, vol. 1; Ed. LTC.
3. J. D. dos Santos.; Z. C. da Silva. Métodos Numéricos, 3ª edição, Editora UFPE, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MUNEM, MUSTAFA A., Cálculo. Vol. 1, 1a Edição, Ed. LTC: Rio de Janeiro. 1982.
2. GERSTING, J. L. , Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5a Edição, Ed. LTC: Rio de Janeiro. 2004.
3. Stewart, J.; Cálculo, vol. 1,; 7ª edição, Editora Cengage, 2014.
4. M.A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2ª edição, Editora Pearson, 1997.
5. BOLDRINI, José Luiz; COSTA, Sueli I. Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera Lúcia; WETZLER, Henry G. ÁLGEBRA linear. 3.ed. São Paulo: Harbra, 1986. 411p

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aula	Data	Conteúdo
-	03/08 (seg.)	INÍCIO DAS AULAS: ONBOARDING
-	05/08 (qua.)	INÍCIO DAS AULAS: ONBOARDING
1	10/08 (seg.)	Apresentação do plano de ensino; Diagnose da turma.
2	12/08 (qua.)	Funções Reais: Domínio, Imagem, raízes, gráficos e inversa de uma função.
3	17/08 (seg.)	Zero de funções reais: Teorema de Bolzano e Método da bisseção.
4	19/08 (qua.)	1ª atividade avaliativa
5	24/08 (seg.)	Noções de cálculo: Limite de funções reais.
6	26/08 (qua.)	Noções de cálculo: Limite de funções reais + exercícios.
7	31/08 (seg.)	Noções de cálculo: Derivada.
8	02/09 (qua.)	Noções de cálculo: Derivada
-	07/09 (seg.)	Feriado - Independência
9	09/09 (qua.)	2ª atividade avaliativa
10	14/09 (seg.)	Aplicações de derivada: Máximos e Mínimos.

11	16/09 (qua.)	Exercícios Gerais
12	21/09 (seg.)	Aplicações de derivada: Método de Newton para zero de funções.
13	23/09 (qua.)	Exercícios Gerais
14	28/10 (seg.)	Revisão para AV1.
15	30/10 (qua.)	Primeira Avaliação (AV1)
16	05/10 (seg.)	Comentários e correção sobre a AV1.
17	07/10 (qua.)	Noções de cálculo: Primitiva de uma função e a integral indefinida.
--	12/10 (seg.)	Feriado – Nossa senhora Aparecida
18	14/10 (qua.)	Noções de cálculo: Integral Definida e o teorema fundamental do cálculo.
19	19/10 (seg.)	Aplicações de Integral: Cálculo de área entre curvas e volume de sólidos de revolução.
20	21/10 (qua.)	3ª Atividade avaliativa
21	26/10 (seg.)	Integração numérica: Método dos trapézios e método de Simpson.
22	28/10 (qua.)	Exercícios Gerais.
-	02/11 (seg.)	Feriado - Finados
23	04/11 (qua.)	Interpolação Numérica: Polinômio interpolador de Lagrange
24	09/11 (seg.)	Noções de álgebra linear: Matrizes e operações.
25	11/11 (qua.)	Rec'n Play
26	16/11 (seg.)	Aplicação de matrizes: Criptografia
27	18/11 (qua.)	Noções de álgebra linear: Sistema Lineares
28	23/11 (seg.)	Noções de álgebra linear: Método de escalonamento (Eliminação Gaussiana)
29	25/11 (qua.)	4ª atividade avaliativa
30	30/11 (seg.)	Revisão para AV2.
31	02/12 (qua.)	Segunda Avaliação (AV2)
-	08/12 (seg.)	Feriado - Nossa Senhora da Conceição
32	09/12 (qua.)	Comentários e correção sobre AV2. Entrega das notas da AV2.
33	14/12 (seg.)	Segunda chamada
-	11/12 (qui.)	Status Report 2
-	12/12 (sáb.)	Mostra TechDesign - Atividade que promove a divulgação e a socialização dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ao longo do curso, incentivando a comunicação científica, a postura profissional e a conexão com a comunidade externa à universidade.
-	21/12 (seg.)	Prova Final
-	24/12 (qua.)	Feriado - Véspera de Natal
-	25/12 (qui.)	Feriado - Natal

-	30/12 (ter.)	ENCERRAMENTO DO PERÍODO LETIVO
34	EXTRA-CLASSE	Atividade sobre cálculo numérico: criando código sobre o método do trapézio.
35	EXTRA-CLASSE	Atividade sobre álgebra linear: criando código para operações com matrizes.